ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И СИСТЕМЫ

ОП 1. При каком значении **а** система не имеет решения $\begin{cases} ax+2y=5 \\ 3x-6y=4 \end{cases}$?

ОП 2. Найти x, если: $\begin{cases} x - 2y + 3z = 2, \\ 4x - y + 3z = 6, \\ x + 2y - 3z = 0. \end{cases}$

ОП 3. Найти значение z-из системы $\begin{cases} x+2y-z=2, \\ 2x-3y+2z=2, \\ 3x+y+z=8. \end{cases}$

ОП 4. Вычислить $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -4 \end{vmatrix}$.

ОП 5. Решите систему уравнений: $\begin{cases} x+3y+2z=1 \\ y+x=0 \end{cases}$.

ОП 6. Сколько решений имеет система уравнений $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-x_4+x_5-x_6=3 \\ x_2-2x_3+x_4-x_6=2 \\ x_3+x_4-x_5=1 \\ x_4+x_5=0 \end{cases}$?

ОП 7. Найти все решения системы $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+y+3z=0 \end{cases}$.

ОП 8. Найдите минор M_{13} элемента a_{13} определителя $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

ОП 9. Решите систему уравнений по формулам Крамера $\begin{cases} 5x_1+9x_2=6, \\ 2x_1+3x_2=3. \end{cases}$.

Найдите $x_1 + x_2$.

ОП 10. Решите систему уравнений по формулам Крамера $\begin{cases} 7x_1+6x_2=-9, \\ 5x_1+2x_2=5. \end{cases}$.

Найдите $x_1 + x_2$.

МАТРИЦЫ

М1. Найти элемент c_{12} матрицы С = 2(А+В), если $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 5 & 0\end{pmatrix}$

М2. Ранг матрицы равен…

М3. Определить ранг матрицы $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3 & 4\end{pmatrix}$.

М4. Найти элемент c_{13} матрицы $C=A\cdot B$, где $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & -1 & 5\\ 2 & 6 & 1\end{pmatrix}$.

М5. Найдите обратную матрицу к матрице $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$.

М6. Найдите матрицу М*N, если М= $\begin{pmatrix}1 & 3\\ -2 & 1\\ 2 & 5\end{pmatrix}$, N = $\begin{pmatrix}-10\\ 1\end{pmatrix}$.

М7. Найдите матрицу 3М - 2N, если М= $\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & 0\end{pmatrix}$, N= $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

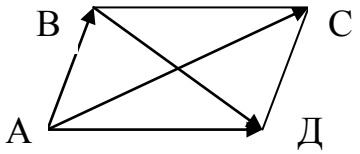
М8. Найдите обратную матрицу: М= $\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$.

М9. Вычислите $\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^2$.

М10. Вычислить A^2, если $A=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$.

ВЕКТОРЫ

ВК 1. Выберите верное равенство, соответствующее рисунку:



$\overline{AC} = -\overline{AB} - \overline{АД}$, $\overline{ВД} = \overline{AB} - \overline{АД}$.

$\overline{AC} = \overline{AB} - \overline{АД}$, $\overline{ВД} = \overline{AB} + \overline{АД}$.

$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{АД}$, $\overline{ВД} = \overline{AB} - \overline{АД}$.

$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{АД}$, $\overline{ВД} = \overline{BC} + \overline{ДС}$.

$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{АД}$, $\overline{ВД} = \overline{АД} - \overline{AB}$.

ВК 2. При каком значении параметра α, векторы $\bar{a} = \{1;\alpha;2\}$ и $\bar{b} = \{1;\alpha;-1\}$ будут перпендикулярны?

ВК 3. Пусть $\bar{a} \cdot \bar{b} = 15$, $|\bar{a}| = 10$, $|\bar{b}| = 3$. Найти угол между векторами.

ВК 4. Найти угол, образованный вектором $\vec{a} = \{3;4;0\}$ с осью Ox.

ВК 5. Направляющие косинусы вектора $\vec{a}$, удовлетворяют условию…

ВК 6. Если вектора $\vec{a} = \{3;-5;2\}$, $\vec{b} = \{2;-1;3\}$, найти вектор $\vec{a} - \vec{b}$.

ВК 7. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = \vec{k} - \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

ВК 8. Найти скалярное произведение векторов $(\vec{a} \cdot \vec{b})$, если $|\bar{a}| = 2$, $|\bar{b}| = 4$, $\angle(\bar{a} \wedge \bar{b}) = 120^0$.

ВК 9. Найти векторное произведение $\bar{a} \times \bar{b}$, если $\bar{a} = \{1;0;3\}$, $\bar{b} = \{0;-2;1\}$.

ВК 10. Даны векторы $\bar{a}$ (3;-2;6) и $\bar{b}$ (-2;1;0). Найти координаты вектора $2\bar{a} + 3\bar{b}$.

ВК 11. Найти смешанное произведение $\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$ векторов $\bar{a} = 2\bar{i}, \bar{b} = \bar{i} - 3\bar{j} - 2\bar{k}, \bar{c} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$.

ВК 12. Разложите вектор $\vec{d}(2;-3)$ по векторам $\vec{a}(1;0)$ и $\vec{b}(2;3)$.

ВК 13. Какое условие выполняется для векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ если они компланарны?

ВК 14. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}(4;\,-1)$, $\vec{b}(2;\,5)$.

ВК 15. Вычислить модуль вектора $\bar{a} = \{2;-4;3\}$.

ПЛОСКОСТЬ

ПЛ 1. Уравнение плоскости в пространстве: $2x - 3y + z = 0$. Какая из точек принадлежит этой плоскости А (1; 1; 1), А (–1; 1; 1), А (1; –1; 1), А (1; 1; –1), А (–1;–1;–1)?

ПЛ 2. Даны уравнения плоскостей $x + 2y + 3z = 0$, $y = 4$, $y + 6 = 0$, $x - 4z + 1 = 0$, $y - x - z + 1 = 0$. Какая из перечисленных плоскостей параллельна оси Oy?

ПЛ 3. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку А(3;4;-5) параллельно двум векторам $\bar{a}$(3;1;-1)и $\bar{b}$(1;-2;1).

ПЛ 4. Составить уравнение плоскости, проходящей через начало координат и перпендикулярно вектору $\overline{AB}$, если А(5;-2;3) и В(1;-3;5).

ПЛ 5. Определить при каком значении k плоскости 3x-5y+kz-3=0 и x-3y+2z+5=0 будут перпендикулярны.

ПЛ 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки M_1 (2;-1;3) и M_2 (3;1;2) параллельно вектору $\bar{a}$ = (3;-1;4).

ПЛ 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки M_1 (3;-1;2),
M_2 (4;-1;-1) и M_3 (2;0;2).

ПЛ 8. Определить будут ли параллельны плоскости, заданные уравнениями 4x + 2y - 4z + 5 = 0 и 2x + y + 2z – 1 = 0.

ПЛ 9. Определить будут ли перпендикулярны плоскости, заданные уравнениями 2x + 3y – z - 3 = 0 и x – y – z + 5 = 0.

ПЛ 10. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку М (a, a, 0) и перпендикулярной к вектору $\overline{OM}$.

ПЛ 11. Найти угол между плоскостями x + 2z – 6 = 0 и x + 2y – 4 = 0.

ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ

ЛП 1. Написать уравнение медианы AM треугольника ABC, если $A(-1;2)$, $B(2;3)$, $C(4;5)$.

ЛП 2. Найти тангенс угла между прямыми $y = 3x - 2$ и $y = \frac{1}{2}x + 1$.

ЛП 3. Записать уравнение прямой в отрезках.

ЛП 4. Указать взаимное расположение двух прямых $y = 2x - 3$ и $y = 7 - \frac{1}{2}x$.

ЛП 5. Найти длину перпендикуляра, опущенного из точки А (2; 1) на прямую 3x - 6y + 5 = 0.

ЛП 6. Написать уравнение гиперболы, если $a = 1$; $b = 2$.

ЛП 7. Какое из перечисленных уравнений определяет окружность?

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 16$. $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 9$. $x^2 = 3x - y$. $y^2 = 6x - 3$. $x^2 - y^2 = 1$.

ЛП 8. Записать уравнение эллипса имеющего $a = 4$; $b = 3$.

ЛП 9. Найти координаты центра и длину диаметра окружности, заданной уравнением $x^2 + y^2 + 2x - 6y = 0$.

ЛП 10. Написать уравнение прямой, проходящей через точки А (-1;3) и В (4;-2).

ЛП 11. Найти точку пересечения прямых 3x - 2y – 7 = 0 и x + 3y – 6 = 0.

ЛП 12. Составить уравнение прямой, проходящей через точку А (2;1) параллельно прямой x + 2y + 1 = 0.

ЛП 13. Написать уравнение медианы АМ в треугольнике АВС, если А (4; 3), В (-3; -3), С (2; 7).

ЛП 14. Написать уравнение высоты CD в треугольнике АВС, если А (4;3), В (-3;-3), С (2;7).

ЛП 15. Найдите угол между прямыми y = 2x + 3 и y = $-\frac{1}{2}$x + 5.

ЛП 16. Найти центр окружности $x^2 + y^2 + 8x - 6y = 24$.

ЛП 17. В прямоугольной декартовой системе координат уравнение $x^2 + y^2 = 25$ описывает…

ЛП 18. Даны прямые $L_1 : x - 6y + 1 = 0$, $L_2 : 6x + y - 3 = 0$, $L_3 : 12y - 2x = 0$. Укажите параллельных прямые.

ЛП 19. Найдите угловой коэффициент прямой, параллельной прямой $3x - 4y + 12 = 0$.

ЛП 20. Составите уравнение прямой, проходящей через точку (-1; 1) перпендикулярно прямой $7x + 2y - 6 = 0$.

ЛП 21. Написать уравнение прямой, перпендикулярной прямой $y = \frac{x}{2} - 4$, проходящей через точку А (-1;2).

ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

ПР 1. Задана прямая $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{-1}$ и плоскость $2x + y + 5z + 1 = 0$. Как они расположены?

ПР 2. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М (2;0;-3) параллельно прямой $\frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-1}$.

ПР 3. Даны вершины треугольника АВС: А (3;6;-7), В (-5;2;3), С(4;-7;-2). Составить уравнение медианы ВМ.

ПР 4. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М (2;3;-5) перпендикулярной плоскости x + 3y – 2z + 7 = 0.

ПР 5. Показать параллельность прямых $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$ и $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - 5z - 8 = 0. \end{cases}$.

ПР 6. Найти угол между прямыми $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{3}$ и $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-5}{-1}$.

ПР 7. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М (2;-1;3) перпендикулярной плоскости 2x - 3y + 4z - 1 = 0.

ПР 8. Даны вершины треугольника ABC: A (3;-4;2), B (0;1;2), C (-5;2;4). Составить уравнение медианы AM.

ПР 9. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через (·) A(-2;3;0) перпендикулярной плоскости 2x - 3y + 4z - 1 = 0.

ПР 10. Доказать параллельность прямых $\frac{x+2}{3}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-3}{1}$ и $\begin{cases} x+y-z-7=0 \\ x-y-5z+1=0. \end{cases}$.

ПР 11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку A (1;-1;2) параллельно оси Oy.

ПР 12. Найти угол между прямыми $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+2}{3}$ и $\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z+4}{2}$.

ПР 13. Составить уравнение прямой, проходящей через точки M_1 (0;2;-3) и M_2 (-1;3;-4).

ПР 14. Написать уравнения прямой, проходящей через A (-3;0;4) перпендикулярной плоскости XOY.

ПРЕДЕЛЫ

ПД 1. Найти $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2+2}$

ПД 2. Найти $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$

ПД 3. Какой предел называется первым замечательным пределом?

ПД 4. Какой предел называется вторым замечательным пределом?

ПД 5. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}$.

ПД 6. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^3-4x^5+1}{2x^5+3x^3-x}$.

ПД 7. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 6x}{\sin 5x}$.

ПД 8. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x-\sin 2x}{x}$.

ПД 9. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x\right)^{\frac{2}{x}}$.

ПД 10. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+8x+6}{x^2-1}$.

ПД 11. Чему равен $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$?

ПД 12. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{3x}$

ПД 13. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{9+x+x^2}-3}{x}$

ПД 14. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3+x^2-2x}{x^2-x}$

ПД 15. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+x-7}{4x^2-2x+1}$

ПД 16. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{1-2x}}{x+x^2}$

ПД 17. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4x+1}{4x+2}\right)^{2x}$

ПД 18. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2+x-20}{x^2-16}$

ПД 19. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{2x+6}}{x^2-5x}$

ПД 20. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{4x^2+11x-3}{x^2+2x-3}$

ПД 21. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3+2x}-\sqrt{x+4}}{3x^2-4x+1}$

ПД 22. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^2+x-5}{3x^2+2x+1}$

ПД 23. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{xtg2x}$

ПД 24. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x^2+4x+1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{5+3x}}$

ПД 25. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{3x^2+8x-7}{2x^2+x+1}$

ПД 26. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x^2+2x-1}{x^2+x}$

ПД 27. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{5-x}-\sqrt{5+x}}{3x}$

ПД 28. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x-4}{2x^2+3x-44}$

ПД 29. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{7x^2+2x-7}{3x^2+x+10}$

ПД 30. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{3x^2-7x-6}{2x^2-7x+3}$

ПД 31. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+2}$

ПД 32. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{11x^2+6x+1}{3x^2-x+4}$

ПД 33. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x+4}-3}{\sqrt{x-1}-2}$

ПД 34. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{5x^2+4x-1}{x^2-1}$

ПД 35. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\dfrac{1-\sin 2x}{\pi-4x}$

ПД 36. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{3x-1}{3x+4}\right)^{-x}$

ПД 37. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^4-3x^2+1}{3x^4+1}$

ПД 38. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\frac{3x^2-11x-4}{x^2-x-12}$

ПД 39. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin 2x}-\frac{1}{tg2x}\right)$

ПД 40. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{4-3x}{2-3x}\right)^{x}$

ПД 41. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{6x+1}\right)^{-2x}$

ПД 42. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 8x}{x\sin 2x}$

ПД 43. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 9}\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{18-x}-\sqrt{x}}$

ПД 44. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{5x^2-3x+1}{3x^2+x+5}$

ПД 45. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^4-2x+7}{5x^4+4x^2+3}$

ПД 46. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3x+2}{3x+1}\right)^{x+1}$

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ

ВП 1. Найти производную $y=\sin^3 x$.

ВП 2. Найти производную $y=\cos^2 x$.

ВП 3. Найти производную функции $y=x^3+7x^2-3$ в точке $x=1$.

ВП 4. Укажите формулу с ошибкой.

$(x)'=0$. $(u\pm v)'=u'\pm v'$. $(u\cdot v)'=u'v+uv'$. $(c)'=0$. $(e^x)'=e^x$.

ВП 5. Вычислить производную функции $y'(0)$, если $y^2+3y-2xy+2x=0$.

ВП 6. Пусть $u = u(x)$. Тогда производная функции $\sin u(x)$ равна.

$-\cos u \cdot u'$. $\cos u \cdot u'$. $\cos u'$. $\sin u \cdot u'$. $-\sin u \cdot u'$

ВП 7. Найти $f'(0)$ для функции $f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{10}$

ВП 8. Найти производную функции $y = \frac{1+tgx}{1-tgx}$ в точке $x=0$.

ВП 9. Дана функция $f(x) = (2x+1)^4$. Вычислите $f'(-1)$.

ВП 10. Найдите производную функции $y = \ln(5x^2 + 2)$.

ВП 11. Найдите производную функции $y = \sin(e^x)$.

ВП 12. Найти дифференциал функции $y = x^3$ при $x = 2$.

ПРЕДЕЛЫ

ПД 1. Найти $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2+2}$

ПД 2. Найти $\lim\limits_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3}$

ПД 3. Какой предел называется первым замечательным пределом?

ПД 4. Какой предел называется вторым замечательным пределом?

ПД 5. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1}$.

ПД 6. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x^3-4x^5+1}{2x^5+3x^3-x}$.

ПД 7. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 6x}{\sin 5x}$.

ПД 8. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x-\sin 2x}{x}$.

ПД 9. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x\right)^{\frac{2}{x}}$.

ПД 10. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+8x+6}{x^2-1}$.

ПД 11. Чему равен $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$?

ПД 12. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{3x}$

ПД 13. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{9+x+x^2}-3}{x}$

ПД 14. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3+x^2-2x}{x^2-x}$

ПД 15. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+x-7}{4x^2-2x+1}$

ПД 16. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{1-2x}}{x+x^2}$

ПД 17. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4x+1}{4x+2}\right)^{2x}$

ПД 18. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2+x-20}{x^2-16}$

ПД 19. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{2x+6}}{x^2-5x}$

ПД 20. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{4x^2+11x-3}{x^2+2x-3}$

ПД 21. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3+2x}-\sqrt{x+4}}{3x^2-4x+1}$

ПД 22. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^2+x-5}{3x^2+2x+1}$

ПД 23. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{xtg2x}$

ПД 24. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x^2+4x+1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{5+3x}}$

ПД 25. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{3x^2+8x-7}{2x^2+x+1}$

ПД 26. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x^2+2x-1}{x^2+x}$

ПД 27. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{5-x}-\sqrt{5+x}}{3x}$

ПД 28. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x-4}{2x^2+3x-44}$

ПД 29. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{7x^2+2x-7}{3x^2+x+10}$

ПД 30. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{3x^2-7x-6}{2x^2-7x+3}$

ПД 31. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+2}$

ПД 32. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{11x^2+6x+1}{3x^2-x+4}$

ПД 33. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x+4}-3}{\sqrt{x-1}-2}$

ПД 34. Найдите предел $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{5x^2+4x-1}{x^2-1}$

ПД 35. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\dfrac{1-\sin 2x}{\pi-4x}$

ПД 36. Найдите предел $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{3x-1}{3x+4}\right)^{-x}$

ПД 37. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{7x^4-3x^2+1}{3x^4+1}$

ПД 38. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{3x^2-11x-4}{x^2-x-12}$

ПД 39. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin 2x}-\dfrac{1}{tg2x}\right)$

ПД 40. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4-3x}{2-3x}\right)^{x}$

ПД 41. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{6x+5}{6x+1}\right)^{-2x}$

ПД 42. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 8x}{x\sin 2x}$

ПД 43. Найдите предел $\lim\limits_{x\to 9}\dfrac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{18-x}-\sqrt{x}}$

ПД 44. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x^2-3x+1}{3x^2+x+5}$

ПД 45. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^4-2x+7}{5x^4+4x^2+3}$

ПД 46. Найдите предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x+2}{3x+1}\right)^{x+1}$

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

НИ 1. Найти неопределенный интеграл $\int\dfrac{xdx}{x^2-4}$.

НИ 2. Найти неопределенный интеграл $\int\dfrac{\ln^2 x}{x}dx$.

НИ 3. Найти интегралы $\int\left(x^3+1\right)^2\cdot x^2dx$.

НИ 4. Вычислить интеграл $\int\dfrac{dx}{x^2+3x+2}$.

НИ 5. Найти интеграл $\int xe^{-x^2}dx$.

НИ 6. Вычислить интеграл $\int \ln x dx$

НИ 7. Вычислить интеграл $\int x\cos x dx$.

НИ 8. Вычислить интеграл $\int \frac{7xdx}{3x^2+4}$.

НИ 9. Вычислить интеграл $\int (1-x)\sin x dx$.

НИ 10. Вычислить интеграл $\int ctg(3x-2)dx$.

НИ 11. Найдите определенный интеграл $\int_0^1 e^{2x}dx$.

НИ 12. Найдите определенный интеграл $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$.

НИ 13. Найдите определенный интеграл $\int_1^6 \frac{dx}{\sqrt{x+3}}$.

НИ 14. Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$.

НИ 15. Вычислите определенный интеграл $\int_0^1 x e^2 dx$.

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

ОИ 1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=-2x, y=0, x=3.

ОИ 2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y=4-x^2$, y=0.

ОИ 3. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y=x^2$, y=4.

ОИ 4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми *xy=4*, *y=x*, x=*4*.

ОИ 5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 4 - x^2$, y = 4x-8.

ОИ 6. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 3 - 2x - x^2$, $y=0$.

ОИ 7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $xy = 4$, $x = 1$, $x = 4$, $y=0$.

ОИ 8. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$.

ОИ 9. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\frac{1}{1+x^2}$, $x= -1$, $x=1$, $y=0$.

ОИ 10. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями $xy = 4$, $x = 1$, $x = 4$ вокруг оси Ox.

ОИ 11. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$.

ОИ 12. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^2 - 4x$, $y = x$.

ОИ 13. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^2 + 1$, $y = -x^2 + 3$.

ОИ 14. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$.

ОИ 15. Найдите площадь фигуры, ограниченной линией $\rho= 3\cos 2\varphi$.

ОИ 16. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 2^x$, $y = 2$, $x = - 1$.

ОИ 17. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x=0$.

ОИ 18. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$, $y = 0$ ($0 \le x \le \pi$) вокруг оси Ox.